

Batarya Paketi

Bu belge, akü paketi için farklı üreticilerden teklif alınması amacıyla hazırlanmıştır. Aşağıdaki spesifikasyon, tedarik şartları ve teslim testleri bağlayıcıdır.

#	Ürün / Malzeme	Adet	Not
1	24 V / 314 Ah LiFePO4 Akü Paketi — akücüye yaptırılacak (detay aşağıda § Akü Paketi Spesifikasyonu)	1	Hücreler: 8× prizmatik 3.2 V / 314 Ah A-Class — tercih EVE MB31, alt seçenek Gotion LF314 (her ikisi de aynı batch'ten). BMS: Daly Smart Active Balance 8S 24V 400 A (BT + RS485 + CAN, 1 A active balance). Toplam nominal: 24 V / 314 Ah / ~7.5 kWh .

Akü Paketi Spesifikasyonu

⚠ KRİTİK — Haberleşme Çıkışları: BMS'in **RS485 ve CANbus çıkışları akü kasasının dışında, erişilebilir bir konnektörde** bulunmalıdır. Anlık değerler (gerilim, akım, SoC, hücre voltajları, sıcaklık) **RS485 üzerinden Home Assistant tarafına gerçek zamanlı aktarılacak ve izlenecektir**. Bu nedenle RS485 hattı kalıcı olarak bağlı kalacak şekilde erişilebilir olmalıdır.

Hücre Tedarik Şartları

- A-Class grade** — fabrika kalite damgası ve QR kod / seri numarasının her hücrede okunabilir olması
- Aynı batch (üretim partisi)** — 8 hücrenin tamamının tek seferde, aynı parti numarasından gelmesi
- Garanti** — en az 24 ay; kapasite kaybı %20'yi geçerse değişim
- Terminal** — M6 veya M8 vidalı
- Ambalaj** — hücreler bağımsız ambalajda, transport hasar belgesi açılırken kontrol edilebilir

Kasa / Mekanik

- Boyut & ağırlık limiti** — kasa, aracın akü bölmesine sığacak şekilde boyutlandırılmalı; olası ölçüler teklif öncesinde paylaşılacaktır
- Hücre sıkıştırma fikstürü (compression)** — 8 prizmatik hücre, sabit basınçlı fikstür ile sıkıştırılmalı; şişmeyi önlemek ve hücre ömrünü korumak için zorunludur
- IP koruma & titreşim** — kasa en az **IP54** sınıfında, araç ortamına uygun titreşim/şoka dayanıklı montajla sabitlenmiş olmalı
- Busbar** — hücre bağlantıları nikel kaplı bakır busbar ile; terminal tork değerleri belgelenmeli

Teslim Anında Test (bağlamadan önce)

Test	Hedef	Açıklama
Açık devre voltajı (OCV)	8 hücre arası $\Delta V \leq 20$ mV	Multimetre ile tek tek ölçüm; teslimden önce hücreler dinlenmiş olmalı (≥ 4 saat)
AC iç direnç (1 kHz)	EVE: ≤ 0.25 m Ω , Gotion: ≤ 0.5 m Ω	YR1035 / RC3563 tipi IR meter ile; 8 hücre arası fark $\leq \%10$

Test	Hedef	Açıklama
50 A deşarj — gerilim çökmesi (sag) testi (60 sn)	Voltaj düşüşü 8 hücre arası fark $\leq$ 30 mV	DC elektronik yük veya kalibre edilmiş şarjlı çıkış; aşırı gerilim çökmesi olan hücre defolu sayılır

Testlerden herhangi birinde uyumsuzluk görülen hücre kabul edilmeyecek; değişimi veya iadesi görüşülecektir.

Bağlama Öncesi Top-Balance

8 hücre paralel bağlanır (paketin nominal voltajında değil), CC-CV ile 3.65 V'a kadar şarj edilir ($\leq 0.1C$ akım). Tüm hücreler 3.65 V'a ulaştığında akım düşmeye başlar; bu, top-balance'ın tamamlandığını gösterir. İşlem 12-24 saat sürebilir. Aktif dengeleyici devreye girmeden önce tüm hücrelerin aynı SoC seviyesinde olması beklenmektedir.

BMS Boyutlandırma Hesabı (Neden 400 A?)

24 V tarafındaki yük analizi:

Yük	Sürekli akım	Peak akım (kısa süre)
EasySolar-II inverter (3000 VA)	~100 A (3000 W / 24 V)	~ 250 A (6000 W overload, 5 sn datasheet)
Klima Evacool RV 2700 (AC tarafta ~1100 W)	~48 A (inverter girişi)	+~50–80 A (kompresör LRA startup geçici overlap)
Orion 24/12-80 DC-DC (12V çıkışta peak yüklerde)	~40 A (960 W)	~45 A
Buzdolapları (Evacool Berlin 90 L + D31 R)	~8–10 A	—
Aydınlatma + kontrol + diğer küçük yükler	~5–10 A	—
TOPLAM (gerçekçi worst-case eşzamanlı)	~110 A sürekli	~300–330 A peak